



MANUEL TECHNIQUE OPÉRATEUR

Passerelle MeshFederator

Installation, préparation des modules Heltec et paramétrage

Pont Meshtastic ↔ MeshCore sur deux modules Heltec WiFi LoRa 32 V3 / V4

Logiciel MeshFederator v1.0.1 • MeshFederator Setup v1.0.1

Référence	Version	Date	Diffusion
MF-MAN-OP-001	1.0	9 octobre 2026	ADRASEC / FNRASEC

Rédaction : F1GBD (Jean-Louis Naudin) – ADRASEC 77 / FNRASEC

Sommaire

1. Objet et domaine d'application.....	3
1.1 Documents et logiciels concernés.....	3
1.2 Conventions.....	3
2. Présentation de la passerelle.....	4
2.1 Principe.....	4
2.2 Fonctions.....	4
2.3 Rôle de l'opérateur.....	4
3. Matériel et prérequis.....	5
3.1 Matériel.....	5
3.2 Heltec V3 ou V4.....	5
3.3 Installation radio.....	5
3.4 Cadre réglementaire.....	5
3.5 Prérequis logiciels.....	6
4. Installation du logiciel.....	7
4.1 Programme d'installation.....	7
4.2 Alternative : archive 7-Zip.....	7
4.3 Contenu installé.....	7
4.4 Mises à jour.....	7
4.5 Désinstallation.....	8
5. Préparation des modules Heltec.....	9
5.1 Identifier les modules.....	9
5.2 Flasher le module n°1 en Meshtastic.....	9
5.3 Flasher le module n°2 en MeshCore companion USB.....	10
5.4 Paramétrer le module Meshtastic.....	10
5.5 Paramétrer le module MeshCore.....	11
5.6 Autres fonctions de MeshFederator Setup.....	12
5.7 Flasheur web (option).....	12
6. Mise en service de la passerelle.....	14
6.1 Premier lancement.....	14
6.2 Attribuer les ports.....	14
6.3 Définir les routes.....	14
6.4 Paramètres de fédération.....	15
6.5 Démarrage et contrôles.....	15
7. Exploitation.....	17
7.1 Surveillance.....	17
7.2 Commandes utilisables par les stations.....	17
7.3 Messages directs entre réseaux.....	18
7.4 Longueur des messages.....	18
7.5 Arrêt.....	18
8. Référence : fichier meshfederator.json.....	19
9. Dépannage.....	20
10. Fiche réflexe opérateur.....	21
Annexe A – Paramètres radio de référence.....	22
Annexe B – Ligne de commande.....	22
Annexe C – Raspberry Pi / Linux.....	22
Annexe D – Glossaire.....	22
Annexe E – Historique du document.....	23

1. Objet et domaine d'application

Ce manuel décrit l'**installation**, la **préparation des modules radio**, le **paramétrage** et l'**exploitation** de la passerelle **MeshFederator v1.0.1**. Il s'adresse à l'**opérateur en charge de la passerelle** au sein d'une ADRASEC : mise en place au poste de commandement, au centre opérationnel départemental ou sur un point haut, et suivi pendant l'activation.

MeshFederator relie deux réseaux LoRa maillés qui ne peuvent pas dialoguer directement : **Meshtastic** et **MeshCore**. Les messages postés sur un canal de l'un sont relayés sur le canal correspondant de l'autre, et un opérateur peut adresser un message direct à une station de l'autre réseau.

1.1 Documents et logiciels concernés

Élément	Version	Rôle
MeshFederator.exe	1.0.1	Passerelle Meshtastic ↔ MeshCore
MeshFederatorSetup.exe	1.0.1	Flashage hors ligne et paramétrage des modules Heltec
Flasheur web (webflasher\index.html)	1.0.1	Flashage depuis Chrome ou Edge (Web Serial)
Firmware Meshtastic	2.7.26 (Beta)	Module n°1 – Heltec V3 / V4
Firmware MeshCore Companion USB	1.17.1	Module n°2 – Heltec V3 / V4

1.2 Conventions

- Les **boutons** et **onglets** de l'interface sont écrits en gras, les valeurs à saisir et les noms de fichiers en **police fixe**.
- MT** désigne le réseau Meshtastic, **MC** le réseau MeshCore.
- Les encadrés signalent : une information utile (bleu), une précaution (orange), un risque de panne ou d'erreur grave (rouge).

2. Présentation de la passerelle

2.1 Principe

Un module LoRa SX1262 n'écoute qu'une **seule modulation à la fois**. Or Meshtastic et MeshCore n'utilisent ni la même fréquence, ni la même largeur de bande, ni le même facteur d'étalement, ni le même protocole. MeshFederator utilise donc **deux modules Heltec**, chacun avec son firmware officiel, reliés en USB à un PC Windows (ou à un Raspberry Pi) qui fait le pont.

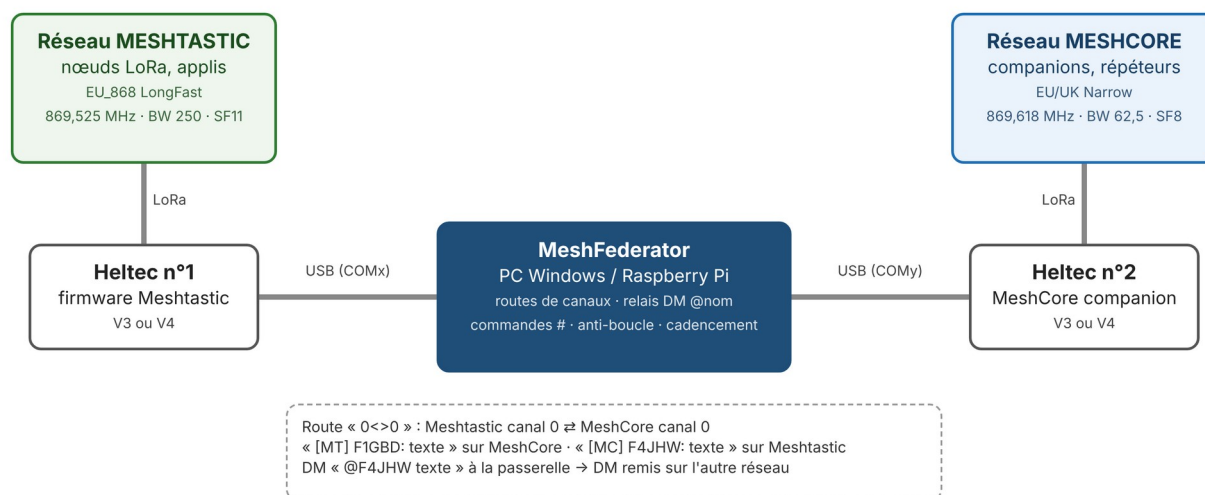


Figure 1 – Architecture de la passerelle MeshFederator

2.2 Fonctions

Fonction	Description
Routes de canaux	0<>0 (bidirectionnel), 1>2 (MT → MC seulement), 3<1 (MC → MT), par index ou par nom de canal.
Étiquetage	Chaque message relayé porte son origine : [MT] F1GBD: texte ou [MC] F4JHW: texte.
Anti-boucle	Un message déjà étiqueté ([MT], [MC], [FED]) n'est jamais re-fédéré : plusieurs passerelles peuvent couvrir la même zone sans écho.
Relais de messages directs	Un DM @nom texte envoyé à la passerelle est remis en DM au nœud nom de l'autre réseau. Le destinataire peut répondre sans @.
Commandes #	#h aide, #v version, #s statistiques, #n nœuds de l'autre réseau, #p ping. Réponses locales, jamais relayées.
Cadencement	Délai minimal entre deux émissions et plafond par minute, pour respecter le rapport cyclique de 10 %.
Reconnexion automatique	Débranchement USB ou redémarrage d'un module : la passerelle se reconnecte seule.

2.3 Rôle de l'opérateur

- Préparer et paramétrer les deux modules Heltec (chapitre 5).
- Installer, configurer et démarrer la passerelle (chapitres 4 et 6).
- Surveiller le trafic et l'état des deux radios pendant l'activation (chapitre 7).
- Diagnostiquer et corriger les incidents courants (chapitre 9).

3. Matériel et prérequis

3.1 Matériel

Élément	Qté	Caractéristiques / remarques
Module Heltec WiFi LoRa 32 V4 ou V3	2	ESP32-S3 + SX1262, 868 MHz. Les deux modules peuvent être de modèles différents.
Antenne 868 MHz	2	Antennes accordées 868 MHz, connecteur adapté au module. Jamais d'émission sans antenne.
Câble USB-C données	2	Câble de données (pas un câble de charge seule), 1 m maximum conseillé.
PC Windows 11 x64	1	2 ports USB libres. Ou Raspberry Pi 4/5 avec hub USB alimenté (annexe C).
Alimentation secourue	1	Onduleur ou batterie : la passerelle doit tenir en cas de coupure secteur.

3.2 Heltec V3 ou V4

	Heltec V3	Heltec V4
Puissance d'émission	≈ 21-22 dBm (sans amplificateur)	jusqu'à ≈ 28 dBm (amplificateur intégré)
Interface USB	pont CP2102 (VID:PID 10C4:EA60)	USB natif ESP32-S3 (303A:1001)
Mémoire flash	8 Mo	16 Mo
Firmware Meshtastic	heltec-v3	heltec-v4
Firmware MeshCore	Heltec_v3_companion_radio_usb	heltec_v4_companion_radio_usb

Ne jamais croiser les firmwares

Un firmware V4 sur un module V3 (ou l'inverse) ne démarre pas : brochage et taille de flash différents. MeshFederator Setup et le flasheur web le signalent avant d'écrire.

3.3 Installation radio

- Écartez les **deux antennes d'au moins 50 cm** (1 m idéalement), même polarisation : les deux fréquences ne sont distantes que de 93 kHz et un émetteur proche désensibilise l'autre récepteur.
- Placez les antennes en hauteur et dégagées ; les modules restent près du PC (USB court), l'antenne est déportée par câble coaxial si besoin.
- Ne mettez jamais un module sous tension sans son antenne : l'étage d'émission peut être détruit.

3.4 Cadre réglementaire

Les deux réseaux opèrent dans la sous-bande **869,400 – 869,650 MHz** (recommandation CEPT ERC 70-03, dispositifs à courte portée) : puissance maximale **500 mW PAR (27 dBm)** et **rapport cyclique de 10 %**. Le cadencement de MeshFederator (§ 6.4) contribue à respecter cette limite ; la puissance des modules se règle au chapitre 5.

Heltec V4 : attention à la puissance

Le V4 peut dépasser 27 dBm. Côté Meshtastic, laissez **Puissance TX = 0** (maximum légal de la région EU_868). Côté MeshCore, ne réglez pas au-delà de 27 dBm, gain d'antenne compris.

3.5 Prérequis logiciels

- Windows 11 x64 (ou Windows 10 x64 à jour). Aucun droit administrateur n'est nécessaire.
- Pilote USB : natif pour le V4 ; pilote **CP210x** de Silicon Labs pour le V3 s'il n'est pas reconnu automatiquement.
- Chrome ou Edge, uniquement pour le flasheur web (facultatif).
- Accès Internet : **non requis** en exploitation ni pour le flashage (firmwares inclus). Il sert seulement aux mises à jour.

4. Installation du logiciel

4.1 Programme d'installation

1. Récupérez **MeshFederator-1.0.1-setup.exe** (page des releases GitHub, ou clé USB de la cellule).
2. Contrôlez son empreinte SHA-256 si vous l'avez reçu par un autre canal : **Get-FileHash MeshFederator-1.0.1-setup.exe** dans PowerShell, à comparer à celle publiée dans les notes de release.
3. Lancez-le. Choisissez la langue, **acceptez la licence GNU GPL v3**, lisez la notice.
4. Laissez le dossier proposé **%LOCALAPPDATA%\Programs\MeshFederator** (inscriptible sans droits administrateur) ou choisissez un dossier dans votre profil.
5. Cochez **Créer les raccourcis sur le Bureau** si souhaité, puis **Installer**.
6. En fin d'installation, cochez **Lancer MeshFederator Setup** pour préparer les modules.

Pas de dossier « Program Files »

MeshFederator écrit sa configuration, ses sauvegardes et sa bibliothèque de firmwares à côté de ses exécutables. Il doit donc être installé dans un dossier où l'utilisateur peut écrire.

4.2 Alternative : archive 7-Zip

Décompressez **MeshFederator-v1.0.1-win64.7z** dans un dossier de votre choix (Windows 11 extrait les .7z nativement ; sinon 7-Zip). Le contenu est identique ; seuls les raccourcis et la désinstallation automatique manquent.

4.3 Contenu installé

Élément	Contenu
MeshFederator.exe	La passerelle
MeshFederatorSetup.exe	Flashage et paramétrage des modules
firmware\	Bibliothèque hors ligne : Meshtastic et MeshCore, Heltec V3 et V4
webflasher\index.html	Flasheur web
backups\	Sauvegardes de flash réalisées avant flashage
meshfederator.json	Configuration de la passerelle (créée au premier lancement)
_internal\	Bibliothèques d'exécution (ne pas modifier)
LICENSE, README_MeshFederator.md	Licence GNU GPL v3 et notice

Raccourcis du menu Démarrer : **MeshFederator**, **MeshFederator Setup (flashage Heltec)**, **Flasheur web**, **Bibliothèque de firmwares**, **Désinstaller**.

4.4 Mises à jour

Dans l'une ou l'autre application : **À propos** → **Vérifier les mises à jour**. Si une version plus récente est publiée, MeshFederator propose de télécharger le programme d'installation, **contrôle son empreinte SHA-256**, le lance puis se ferme. La configuration, les sauvegardes et les firmwares ajoutés sont conservés.



Figure 2 – Fenêtre « À propos » et vérification des mises à jour

Pendant une activation

N'effectuez pas de mise à jour pendant une activation : la passerelle s'arrête le temps de l'installation. Planifiez-la hors opération.

4.5 Désinstallation

Paramètres Windows → Applications → **MeshFederator** → Désinstaller. Le programme est retiré ; `meshfederator.json`, `backups\` et les firmwares ajoutés restent en place.

5. Préparation des modules Heltec

Cette étape se fait **une fois**, avant la première mise en service, ou après remplacement d'un module. Elle utilise **MeshFederator Setup** et ne nécessite **pas d'accès Internet**.

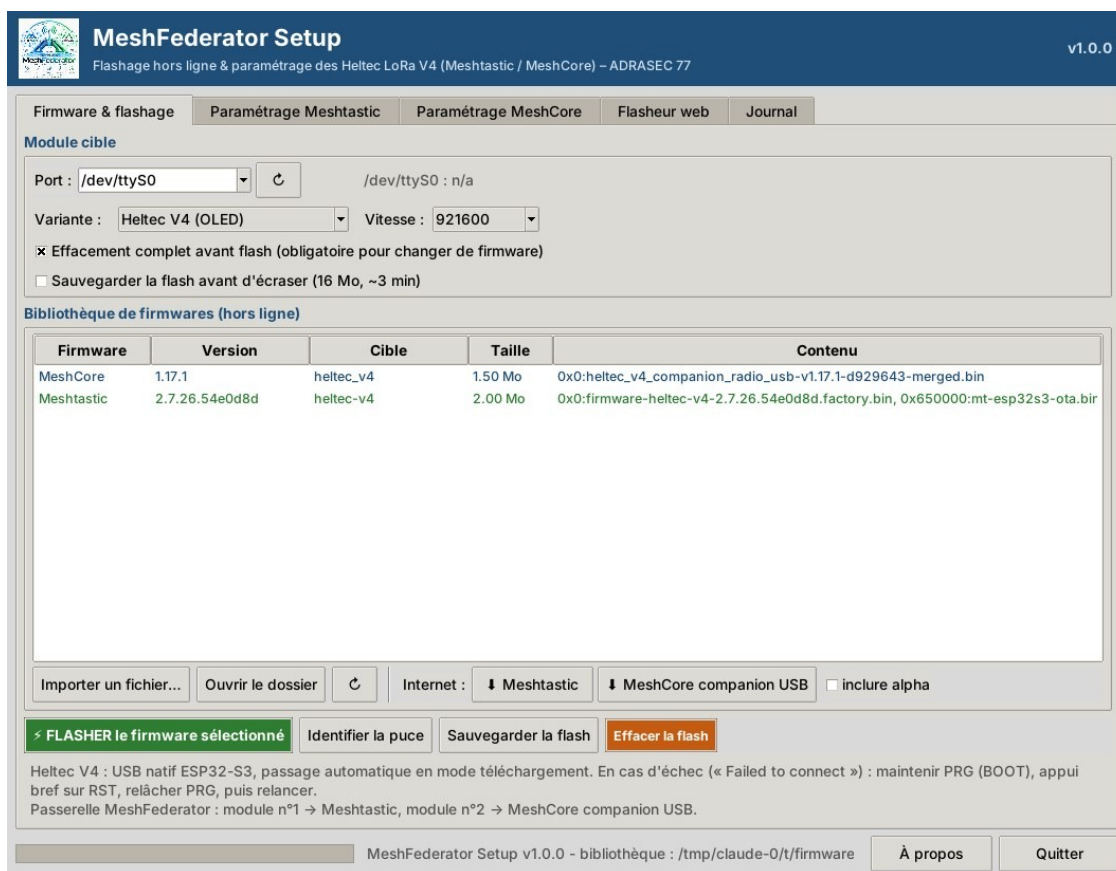


Figure 3 – MeshFederator Setup, onglet « Firmware & flashage »

5.1 Identifier les modules

1. Branchez **un seul** module, antenne montée.
2. Dans **Firmware & flashage**, cliquez  à côté du port : le port apparaît avec un indice (**CP210x (Heltec V3)** ou **ESP32-S3 USB natif (Heltec V4)**).
3. Étiquetez physiquement le module : **n°1 – MESHTASTIC** ou **n°2 – MESHCORE**, avec son port (ex. **COM5**).
4. Répétez avec le second module.

5.2 Flasher le module n°1 en Meshtastic

1. Sélectionnez le **Port** du module n°1 et la **Variante** exacte (Heltec V4 (OLED), V4 TFT, V4 R8..., ou Heltec V3).
2. Laissez **Vitesse** = **921600** et **Effacement complet avant flash** coché (obligatoire pour changer de firmware).
3. Facultatif : cochez **Sauvegarder la flash avant d'effacer** pour conserver le contenu actuel dans **backups** (2 à 3 minutes).
4. Dans la bibliothèque, sélectionnez la ligne **Meshtastic** de la bonne cible (**heltec-v4** ou **heltec-v3**), contenu « + OTA + LittleFS ».
5. Cliquez  **FLASHER le firmware sélectionné**, confirmez. La barre de progression suit l'effacement puis l'écriture (≈ 1 à 2 minutes).
6. À la fin, le module redémarre : passez au § 5.4.

Si la connexion échoue (« Failed to connect »)

Maintenez le bouton **PRG** (BOOT), appuyez brièvement sur **RST**, relâchez **PRG**, puis relancez le flashage. Au besoin, baissez la vitesse à **460800**.

5.3 Flasher le module n°2 en MeshCore companion USB

Même procédure avec le port du module n°2, en sélectionnant la ligne **MeshCore companion USB** de la bonne cible (**heltec_v4** ou **heltec_v3**). Seule la variante **USB** convient à la passerelle : les variantes ***BLE***, ***repeater*** ou ***room server*** ne répondent pas en USB.

5.4 Paramétrer le module Meshtastic

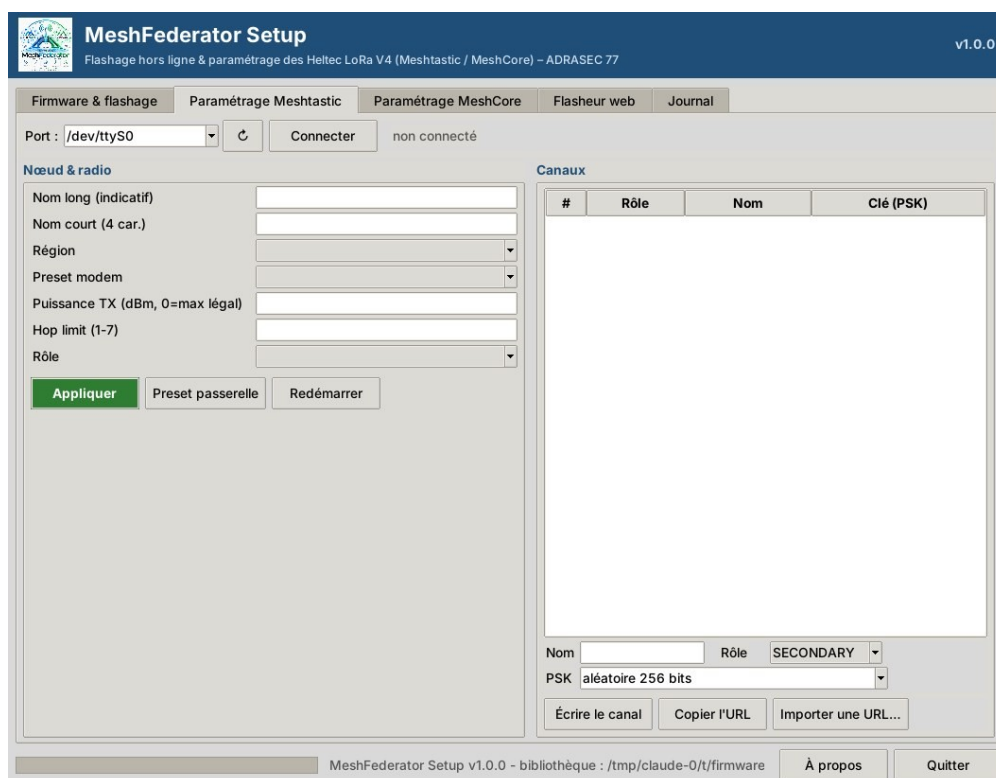


Figure 4 – Onglet « Paramétrage Meshtastic »

1. Onglet **Paramétrage Meshtastic** : choisissez le port du module n°1, cliquez **Connecter**.
2. Cliquez **Preset passerelle** : région **EU_868**, preset **LONG_FAST**, rôle **CLIENT**, hop limit **3**, puissance **0** (maximum légal).
3. Saisissez le **Nom long** (indicatif de la passerelle, ex. **FED-77 F1GBD**) et le **Nom court** (4 caractères, ex. **FD77**).
4. Cliquez **Appliquer**. Le nœud peut redémarrer ; reconnectez-le si besoin.
5. Canaux : sélectionnez un canal dans la liste, saisissez son **Nom** (11 octets max.), son **Rôle** (**PRIMARY** pour le canal 0, **SECONDARY** pour les autres) et sa **PSK**, puis **Écrire le canal**.
6. Pour reproduire exactement les canaux d'un autre nœud : **Importer une URL...** (lien <https://meshtastic.org/e/#...>). Pour les diffuser : **Copier l'URL**.

Région UNSET = radio muette

Un nœud Meshtastic neuf est en région **UNSET** et n'émet pas. La passerelle semble alors fonctionner mais rien ne part. Vérifiez toujours la région **EU_868**.

Choix de PSK	Usage
défaut (AQ==)	Canal public Meshtastic (clé connue de tous)

Choix de PSK	Usage
aléatoire 256 bits / 128 bits	Canal privé ADRASEC : générez la clé une fois, puis diffusez l'URL de canaux aux autres nœuds
aucune (non chiffré)	Canal en clair (exercices, démonstrations)
base64:<clé>	Reprendre une clé existante
inchangée	Modifier le nom ou le rôle sans toucher la clé

5.5 Paramétrer le module MeshCore

Figure 5 – Onglet « Paramétrage MeshCore »

1. Onglet **Paramétrage MeshCore** : port du module n°2, **Connecter**.
2. **Nom du nœud** : nom de la passerelle tel qu'il apparaîtra devant chaque message relayé sur MeshCore (ex. **FED-77**). Restez court : il réduit la place disponible pour le texte.
3. **Preset radio** : **EU/UK Narrow (869.618 / 62.5 / SF8 / CR8)**, sauf consigne différente du réseau MeshCore local.
4. **Puissance TX** : selon le module et l'antenne, sans dépasser 27 dBm PAR.
5. Cliquez **Appliquer**, puis **Annonce (advert)** pour que la passerelle soit connue des autres nœuds.
6. Canaux : **Index** (1 à 7 ; 0 est le canal **Public**), **Nom**, **Secret** (32 caractères hexadécimaux ; bouton **Aléatoire** pour un canal privé ; vide = clé dérivée du nom, canal « #nom »), puis **Écrire le canal**. **Copier l'URL de partage** produit le lien **meshcore://** à diffuser.

Les canaux doivent être identiques des deux côtés du réseau

Un canal MeshCore n'est lisible que si **le nom ET le secret** sont identiques sur tous les nœuds. De même pour Meshtastic (nom + PSK). Diffusez les URL de canaux plutôt que de les ressaisir.

5.6 Autres fonctions de MeshFederator Setup

Bouton / onglet	Usage
Identifier la puce	Lit le type de puce et de flash : vérifie le câble et le port sans rien écrire.
Sauvegarder la flash	Copie complète (8 Mo V3 / 16 Mo V4) dans backups\ .
Effacer la flash	Effacement total (remise à zéro avant un nouveau firmware).
Importer un fichier...	Ajoute un .bin ou une archive firmware-esp32s3-*.zip à la bibliothèque.
 Meshtastic /  MeshCore	Télécharge les dernières versions officielles (si Internet) pour la variante choisie.
Exporter pour le flasheur web	Génère firmware\index.json pour publier la bibliothèque avec le flasheur web.
Flasheur web	Ouvre le flasheur web local ou en ligne, et les flasheurs officiels.
Journal	Détail de toutes les opérations (sortie esptool comprise).

5.7 Flasheur web (option)

Depuis un poste sans MeshFederator Setup : ouvrez le flasheur web dans **Chrome** ou **Edge**, choisissez le rôle (Meshtastic ou MeshCore companion USB) et la variante, puis le firmware (hébergé sur le site ou fichier local), et cliquez **Connecter et flasher**. Les adresses d'écriture propres au V3 et au V4 sont gérées automatiquement.

**MeshFederator Flasher**

Flashage Web Serial des Heltec LoRa V4 — Meshtastic & MeshCore — ADRASEC 77 / FNRASEC

v1.0.0

1

Rôle du module

☒ **Meshtastic**
Heltec V4 n°1 de la passerelle (firmware Meshtastic officiel).

☐ **MeshCore companion USB**
Heltec V4 n°2 de la passerelle (« Companion Radio USB »).

Variante
 Heltec V4 (OLED) ▼

2

Firmware

Hébergé sur ce site

Fichier(s) local(aux)

Meshtastic : firmware-heltec-v4-*.factory.bin (+ facultatifs littlefs-*.bin et mt-esp32s3-ota.bin), ou directement l'archive firmware-esp32s3-*.zip de la release.
MeshCore : heltec_v4_companion_radio_usb-*.merged.bin.

Choose Files

No file chosen

Aucun firmware sélectionné.

3

Connexion & flashage

Vitesse
921600 ▼ ☒ Effacement complet (obligatoire pour changer de firmware)

⚡ Connecter et flasher

 Si la connexion échoue : maintenir PROG, appuyer bref sur RST, relâcher PROG, puis recommencer.

Prêt.

Autres flasheurs

flasher.meshtastic.org

flasher.meshcore.co.uk

MeshFederator sur GitHub

Sans Internet : le programme **MeshFederator Setup** flashe et paramètre les modules depuis sa bibliothèque locale.

MeshFederator Flasher v1.0.0 — by F1GBD (c) 2026 — ADRASEC 77 / FNRASEC

Figure 6 – Flasheur web MeshFederator

6. Mise en service de la passerelle

6.1 Premier lancement

Lancez **MeshFedorator**. Au premier lancement, **meshfederator.json** est créé avec les valeurs par défaut. L'en-tête affiche deux voyants : **Meshtastic** et **MeshCore** (gris = arrêté, vert/bleu = connecté avec le nom du nœud, rouge = HS).

Figure 7 – MeshFedorator, onglet « Connexion »

6.2 Attribuer les ports

1. Cliquez **Ports série...** : la liste affiche chaque port avec sa description, son VID:PID, son numéro de série et un indice.
2. Sélectionnez le port du module n°1 → → **Meshtastic** ; celui du module n°2 → → **MeshCore**.
3. Fermez la fenêtre ; les champs **Port série / hôte** des deux groupes sont remplis.

Un port par module

Si les deux groupes indiquent le même port, MeshFedorator refuse de démarrer. Branchez les modules un par un et cliquez **Actualiser** pour les reconnaître.

6.3 Définir les routes

Le champ **Routes MT<>MC** contient une ou plusieurs routes séparées par des virgules. À **gauche** le canal Meshtastic, à **droite** le canal MeshCore, par index ou par nom.

Route	Effet
0<>0	Canal 0 Meshtastic ↔ canal 0 MeshCore (Public), dans les deux sens

Route	Effet
<code>adrasec<>adrasec</code>	Canaux nommés « adrasec » des deux côtés (recommandé en opération)
<code>1>2</code>	Meshtastic canal 1 → MeshCore canal 2 uniquement (diffusion d'alertes)
<code>3<1</code>	MeshCore canal 1 → Meshtastic canal 3 uniquement
<code>0<>0, 1>adrasec</code>	Plusieurs routes à la fois

Bonne pratique ADRASEC

En opération, fédérez des **canaux dédiés et chiffrés** plutôt que les canaux publics : cela évite d'inonder les réseaux grand public et protège le trafic de service.

6.4 Paramètres de fédération

Champ	Défaut	Rôle / recommandation
Indicatif passerelle	<code>NOCALL</code>	Indicatif renvoyé par <code>#v</code> et <code>#p</code> (ex. <code>F1GBD</code>)
Démarrer automatiquement	non	Démarre la passerelle 3 s après l'ouverture (poste dédié)
Étiquettes MT / MC / FED	<code>[MT] [MC] [FED]</code>	Identiques sur toutes les passerelles d'une même zone
Format	<code>{tag} {src} : {text}</code>	Garder <code>{tag}</code> en tête (anti-boucle)
Nom Meshtastic affiché	<code>long</code>	<code>long, short</code> (4 car.) ou <code>id</code>
Ne pas re-fédérer l'étiqueté	oui	Toujours activé dès que deux passerelles coexistent
Relais DM (@nom texte)	oui	Messages directs inter-réseaux
Réponse DM sans @ (s)	<code>1800</code>	Durée pendant laquelle une réponse sans @ repart vers le correspondant
Commandes #	oui	<code>#h #v #s #n #p</code>
Cadence TX Meshtastic / MeshCore (s)	<code>4 / 3</code>	Délai minimal entre deux émissions sur chaque réseau
Plafond TX / min / réseau	<code>20</code>	Au-delà, les émissions sont différées
File d'attente max	<code>30</code>	Au-delà, les messages sont abandonnés (signalés « FILE PLEINE »)
Anti-écho / anti-doublon (s)	<code>60 / 300</code>	Mémoire des messages émis / reçus
Reconnexion (s)	<code>15</code>	Délai entre deux tentatives de reconnexion d'un module
Fichier journal	vide	Chemin d'un fichier texte pour archiver le journal de l'activation

6.5 Démarrage et contrôles

1. Cliquez **Enregistrer** puis  **Démarrer**. L'état passe à « En marche ».
2. Vérifiez les deux voyants : ils affichent le nom de chaque nœud. L'onglet **Journal** doit montrer « Federation active » et la liste des routes actives.
3. Test **Meshtastic → MeshCore** : depuis un nœud Meshtastic, envoyez « essai » sur le canal routé. Il doit arriver sur MeshCore sous la forme `FED-77: [MT] F1GBD: essai`.
4. Test **MeshCore → Meshtastic** : réponse depuis un nœud MeshCore, reçue sur Meshtastic sous la forme `[MC] F4JHW: ...`

5. Test **commande** : envoyez **#v** sur le canal ; la passerelle répond **[FED] MeshFederator v1.0.1 ...** sur le même canal (non relayé).
6. Test **DM** : en DM à la passerelle Meshtastic, envoyez **@<nom MeshCore> test DM** ; le correspondant MeshCore le reçoit en direct.

Passerelle opérationnelle

Les quatre tests réussis, consignez-le dans la main courante : heure de mise en service, routes actives, nom des deux nœuds.

7. Exploitation

7.1 Surveillance

Onglet / élément	Ce qu'il montre
Voyants d'en-tête	État des deux radios : nom du nœud si connecté, « HS » sinon
Trafic	Chaque message : heure, sens (MT→, →MC...), canal ou DM, origine, texte, état (reçu , OK , ECHEC , FILE PLEINE , hors route , déjà fédéré , commande)
Nœuds	Nœuds Meshtastic connus et contacts MeshCore, avec l'ancienneté de la dernière réception (Rafraîchir)
Journal	Événements détaillés : connexions, routes, émissions, alertes (orange) et erreurs (rouge)

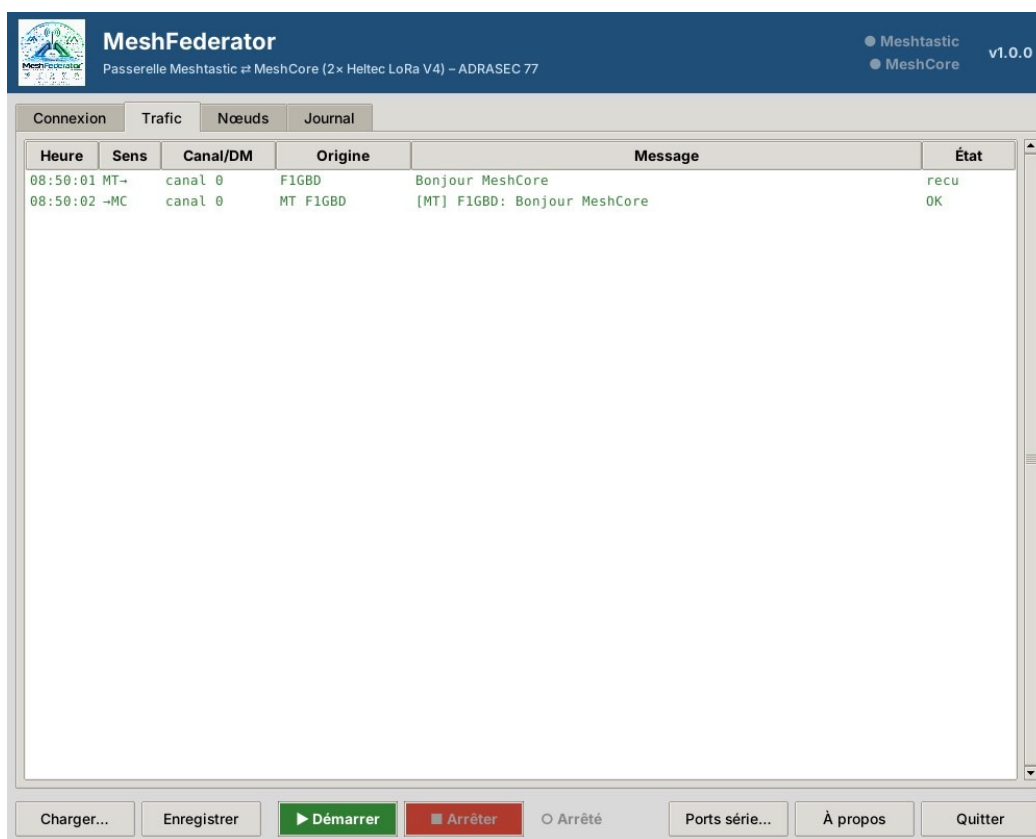


Figure 8 – Onglet « Trafic »

7.2 Commandes utilisables par les stations

Les stations des deux réseaux peuvent interroger la passerelle sur le canal routé ou en DM. Les réponses, préfixées **[FED]**, reviennent sur le canal ou en DM d'origine et ne sont jamais relayées vers l'autre réseau.

Commande	Réponse
#h ou #?	Liste des commandes et syntaxe du relais DM
#v	Nom, version et indicatif de la passerelle
#s	Durée de fonctionnement, messages fédérés dans chaque sens, DM, rejets, état des deux radios
#n [filtre]	Nœuds de l' autre réseau entendus depuis moins d'une heure (12 noms max.)

Commande	Réponse
#p	pong <émetteur> SNR x dB : contrôle de liaison avec la passerelle

7.3 Messages directs entre réseaux

- L'opérateur Meshtastic envoie **en DM à la passerelle** : @F4JHW rendez-vous PC 14h.
- Le nœud MeshCore F4JHW reçoit en DM : [MT] F1GBD: rendez-vous PC 14h.
- F4JHW répond en DM à la passerelle **sans @** : la réponse repart vers F1GBD (pendant 30 minutes par défaut).

Désignation du destinataire : nom long, nom court ou identifiant !a1b2c3d4 côté Meshtastic ; nom d'annonce ou début de clé publique côté MeshCore. Côté MeshCore, le destinataire doit être un **contact** du companion (il doit s'être annoncé).

7.4 Longueur des messages

Un message trop long pour le réseau de destination (≈ 200 octets Meshtastic, ≈ 140 MeshCore, en-tête compris) est découpé en parties [1/3] ..., chacune étiquetée. Privilégiez des messages courts, à la manière des radiogrammes : le découpage multiplie le temps d'antenne.

7.5 Arrêt

■ **Arrêter** (libellé « Arrêt en cours » pendant la libération des ports), puis **Quitter**. Les ports série sont libérés : les modules peuvent être débranchés ou utilisés par une autre application.

8. Référence : fichier meshfederator.json

La configuration est enregistrée dans `meshfederator.json`, à côté de l'exécutable. Elle se modifie normalement depuis l'onglet **Connexion** ; l'édition manuelle n'est utile que pour préparer plusieurs postes identiques.

Clé	Défaut	Description
<code>meshtastic.transport</code>	<code>serial</code>	<code>serial</code> , <code>tcp</code> (hôte WiFi, port 4403) ou <code>ble</code>
<code>meshtastic.port</code>	<code>COM3</code>	Port série, ou nom d'hôte / IP en TCP
<code>meshtastic.want_ack</code>	<code>false</code>	Demande d'accusé sur les messages de canal relayés
<code>meshtastic.hop_limit</code>	<code>0</code>	0 = réglage du nœud
<code>meshtastic.max_bytes</code>	<code>200</code>	Charge utile maximale d'un message
<code>meshtastic.ignore_mqtt</code>	<code>true</code>	Ne pas fédérer le trafic arrivé par MQTT
<code>meshtastic.connect_timeout</code>	<code>30</code>	Délai de connexion (s)
<code>meshcore.transport</code>	<code>serial</code>	<code>serial</code> , <code>tcp</code> (port 5000) ou <code>ble</code>
<code>meshcore.port / baudrate</code>	<code>COM4 / 115200</code>	Port série du companion
<code>meshcore.manual_poll</code>	<code>true</code>	Lecture active des messages (mode le plus fiable)
<code>meshcore.max_chars</code>	<code>140</code>	Charge utile maximale (ajustée au nom du nœud)
<code>local_call</code>	<code>NOCALL</code>	Indicatif de la passerelle
<code>routes</code>	<code>["0<>0"]</code>	Liste des routes
<code>tag_mt / tag_mc / tag_fed</code>	<code>[MT] / [MC] / [FED]</code>	Étiquettes
<code>msg_format</code>	<code>{tag} {src}:</code> <code>{text}</code>	Format des messages relayés
<code>sender_style / sender_max_len</code>	<code>long / 16</code>	Nom Meshtastic affiché
<code>skip_tagged</code>	<code>true</code>	Anti-boucle entre passerelles
<code>dm_relay / dm_reply_window</code>	<code>true / 1800</code>	Relais DM et fenêtre de réponse (s)
<code>commands_enabled</code>	<code>true</code>	Commandes <code>#</code>
<code>tx_interval_mt / tx_interval_mc</code>	<code>4.0 / 3.0</code>	Cadence d'émission (s)
<code>rate_limit_per_min / queue_max</code>	<code>20 / 30</code>	Plafond par minute / file d'attente
<code>antiloop_ttl / rx_dedup_ttl</code>	<code>60 / 300</code>	Anti-écho / anti-doublon (s)
<code>reconnect_interval</code>	<code>15</code>	Reconnexion (s)
<code>auto_start / log_file</code>	<code>false / ""</code>	Démarrage automatique / fichier journal

9. Dépannage

Symptôme	Cause probable	Action
Démarrage refusé : « même port série »	Les deux modules sur le même port	Ports série... , brancher les modules un par un
Voyant Meshtastic HS, « aucune réponse du nœud »	Mauvais port ou firmware non Meshtastic	Vérifier le port ; reflasher le module n°1 (§ 5.2)
Voyant MeshCore HS, « aucune réponse »	Firmware BLE/repeater au lieu de companion USB	Reflasher en MeshCore companion USB (§ 5.3)
Meshtastic connecté mais rien n'est émis	Région UNSET	Setup → Preset passerelle → Appliquer
« Route inactive : canal introuvable »	Nom de canal absent du module	Utiliser l'index ou créer le canal (§ 5.4 / 5.5)
Messages reçus mais illisibles / absents d'un côté	Nom ou clé de canal différents	Rediffuser l'URL de canaux à tous les nœuds
Échos ou ping-pong entre deux passerelles	Anti-boucle désactivé ou format modifié	skip_tagged = true , format commençant par {tag} , mêmes étiquettes
« FILE PLEINE » dans le trafic	Débit entrant supérieur au débit autorisé	Réduire les routes, demander des messages plus courts
« plafond de N msg/min atteint »	Trafic intense	Normal : les messages sont différés, pas perdus
DM « @nom » : « inconnu »	Nœud non connu de la passerelle	MeshCore : attendre l'annonce du nœud ; Meshtastic : vérifier son nom
Un module se déconnecte régulièrement	Câble, port USB, alimentation	Câble court de données, hub alimenté, désactiver la mise en veille USB
Flashage : « Failed to connect »	Mode téléchargement non activé	PRG maintenu + appui RST ; vitesse 460800
Flashage refusé : variante différente	Firmware V4 choisi pour un V3 (ou inverse)	Choisir la bonne Variante et la bonne ligne de bibliothèque
« Vérification impossible » (mises à jour)	Pas d'Internet, pare-feu, proxy	Normal hors réseau ; réessayer plus tard

10. Fiche réflexe opérateur

À imprimer et à conserver avec le matériel de la passerelle.

Mise en place

1. Antennes montées et écartées d'au moins 50 cm, **avant** toute mise sous tension.
2. Module n°1 (MESHTASTIC) et n°2 (MESHCORE) branchés en USB ; alimentation secourue.
3. **MeshFederator** → **Ports série...** → attribuer les deux ports.
4. Vérifier les **routes** et l'**indicatif**, **Enregistrer**,  **Démarrer**.
5. Deux voyants actifs ; Journal : « Federation active ».

Contrôles

1. Message MT → MC reçu avec [MT].
2. Message MC → MT reçu avec [MC].
3. #v : réponse [FED] sur le canal.
4. Consigner l'heure de mise en service dans la main courante.

Pendant l'activation

- Surveiller **Trafic** : états **ECHEC** ou **FILE PLEINE** = intervenir.
- Voyant rouge : vérifier câble et module ; la reconnexion est automatique (15 s).
- Pas de mise à jour logicielle en cours d'activation.

Fin d'activation

- ■ **Arrêter, Quitter**, consigner l'heure de fin ; archiver le fichier journal s'il est configuré.

Annexe A – Paramètres radio de référence

Réseau	Preset	Fréquence	Largeur de bande	SF	CR
Meshtastic	EU_868 LONG_FAST	869,525 MHz	250 kHz	11	4/5
MeshCore	EU/UK Narrow	869,618 MHz	62,5 kHz	8	4/8
MeshCore	EU/UK Wide (option)	869,525 MHz	250 kHz	11	4/5

Les réseaux locaux peuvent utiliser d'autres réglages : alignez toujours la passerelle sur les paramètres effectivement employés par les nœuds de la zone.

Annexe B – Ligne de commande

```
MeshFederator.exe --selftest           # auto-test de la logique de pont
MeshFederator.exe --list-ports         # liste des ports série
MeshFederator.exe --gen-config fichier.json # exemple de configuration
MeshFederator.exe --nogui -c meshfederator.json -v # mode console, journal détaillé

MeshFederatorSetup.exe --download heltec-v4 # remplit la bibliothèque (Internet)
MeshFederatorSetup.exe --download heltec-v3
```

Annexe C – Raspberry Pi / Linux

```
pip install -r requirements.txt
python3 MeshFederator.py --list-ports
python3 MeshFederator.py --gen-config meshfederator.json
# éditer les ports : /dev/ttyACM0 (Meshtastic), /dev/ttyACM1 (MeshCore)
python3 MeshFederator.py --nogui -c meshfederator.json
```

Pour des noms de ports stables entre redémarrages, utilisez les liens [/dev/serial/by-id/...](#) (numéro de série USB de chaque module) au lieu de [/dev/ttyACMx](#). Prévoyez un hub USB alimenté.

Annexe D – Glossaire

Terme	Définition
Companion (MeshCore)	Firmware MeshCore piloté par une application (ici MeshFederator) via USB, BLE ou TCP
DM	Message direct, adressé à un seul nœud
Duty cycle	Rapport cyclique : part maximale du temps pendant laquelle un émetteur peut émettre (10 % ici)
Hop limit	Nombre maximal de relais successifs d'un message Meshtastic
PSK	Clé pré-partagée chiffrant un canal Meshtastic
Route	Association entre un canal Meshtastic et un canal MeshCore, avec un sens de passage
SF / BW / CR	Facteur d'étalement, largeur de bande, taux de codage : paramètres de modulation LoRa
VID:PID	Identifiants USB fabricant / produit, utilisés pour reconnaître les modules

Annexe E – Historique du document

Version	Date	Auteur	Objet
1.0	09/10/2026	F1GBD – ADRASEC 77	Création – MeshFederator v1.0.1